

# 제출물 — 3분 동선과 아키텍처

심사자가 3분 안에 네 가지를 믿을 수 있게 만드는 것이 목표다.

- 1. 게임의 한 문장: "고양이 오토배틀러인데, 보스전은 레이드다."
- 2. 플레이어의 결정이 실제로 결과를 바꾼다
- 3. 그 주장이 브라우저와 같은 로직을 쓰는 300런 하네스로 재현된다
- 4. AI는 런타임 장식이 아니라 생성 → 검증 → 시뮬레이션 → 채택/폐기 파이프라인이다

## 1. 3분 동선

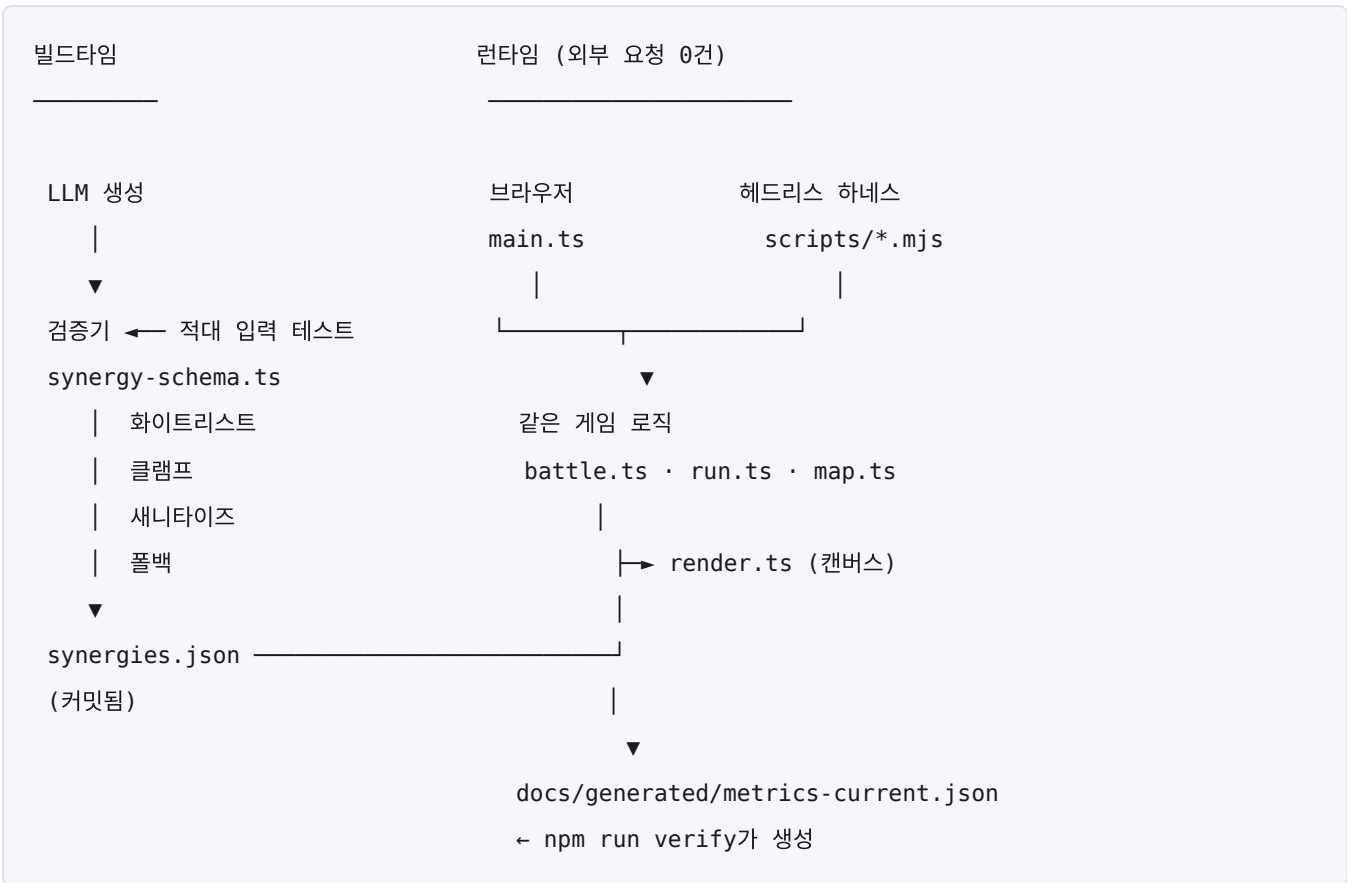
| 시간        | 보여줄 것                                        | 말할 것                                             |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0:00-0:20 | 게임 화면, 전환 막                                  | 한 문장 혹. "런타임 의존성 0개, 외부 요청 0건"                   |
| 0:20-0:50 | 상점에서 유물 하나 고르고 배치하는 순간                       | "조건부 보너스 + 무조건 대가. 조건을 못 맞추면 손해만 남는다"            |
| 0:50-1:30 | <b>보스전</b> — 붉은 예고 흩어짐, 청록 예고 모임, 금빛 취약 창 연타 | "여기가 이 게임이다. 예고를 읽고 0.5초 안에 정한다"                 |
| 1:30-2:10 | 터미널에서 <code>npm run verify</code>            | "같은 코드로 300판을 돌린다. 축이 미달이면 빨간불이 켜진다"             |
| 2:10-2:40 | 검증기 적대 입력 테스트 출력                             | "LLM 출력을 믿지 않는다. 화이트리스트·클램프·폴백을 통과한 것만 게임에 들어간다" |
| 2:40-3:00 | 아키텍처 그림 + 한계                                 | "지도 축은 아직 미달이다. 세 번 실험했고 세 번 다 수치로 기각했다"         |

1:30 구간이 이 발표의 핵심이다. 다른 제출물이 "만들었습니다"를 보여줄 때 여기서는 "틀렸을 때 어떻게 알아냈는가"를 보여준다.

### 영상 (60~90초, 실촬영)

- 죽은 시간 없이: 상점 한 번 → 배치 → **보스전 통째로** → 부검 화면
- 지도는 넣지 않는다. 결정 격차가 0.9웨이브로 미달이고(기준 1.5), 계측상 판 전체에서 3초밖에 안 쓴다. 3분 안에 는 값을 하는 축만 보여준다
- **보스전이 절반 이상**이어야 한다. 그게 이 게임의 정체성이다
- 자막은 세 개면 충분: 붉으면 흩어져 / 청록이면 모여 / 금빛이면 때려
- AI 합성 금지(NAN 규정). 실제 플레이 화면만

## 2. 아키텍처



핵심은 가운데 상자 하나다. 브라우저와 하네스가 같은 `stepBattle` 을 부른다. 개입도 `state.pending` 큐로만 들어가고 판정은 전부 그 안에서 일어난다. 이 파티티가 깨지면 측정한 수치는 사람이 겪는 값이 아니게 된다.

## 3. 측정 결과 (재현 가능)

수치는 `docs/generated/metrics-current.md` 가 원본이다. `npm run verify` 가 생성한다.

### 결정 축 — "정책을 바꾸면 결과가 갈리는가"

| 축  | 격차                                      | 판정   |
|----|-----------------------------------------|------|
| 구매 | 아무것도 안 삼 2.3 → 최선 13.7 = <b>11.4웨이브</b> | ✓    |
| 유물 | 안 삼 13.1 → 몰빵 18.2 = <b>5.2웨이브</b>      | ✓    |
| 배치 | 그대로 10.9 / 역할 반대 8.1 = <b>2.7웨이브</b>    | ✓    |
| 개입 | 비개입 보스 35.0% → 읽고 판단 83.4%              | ✓    |
| 지도 | 전투 / 정예 / 정찰 = <b>0.9웨이브</b>            | ✗ 미달 |

### AI 파이프라인

- 시너지 규칙을 LLM이 생성 → 검증기 통과분만 `synergies.json` 으로 커밋

- 검증기 테스트가 **적대 입력**을 넣는다: 없는 트리거, 범위 초과, 태그 삽입, id 중복
- 범위 초과는 폐기가 아니라 **클램프** — 규칙을 잃지 않기 위해
- `synergies.json` 을 빈 배열로 바꿔도 게임이 돈다(폴백)

## 4. 한계 — 숨기지 않는다

- 지도 축이 미달이다(0.9, 기준 1.5).** 보상 강화 → 성격 분화 → 전술 슬롯 세 번을 실험했고 세 번 다 수치로 기각했다. 진단은 나와 있다 — 자원이 생선 하나뿐이라 모든 경로 선택이 "더 벌까 덜 쓸까"로 수렴한다
- 일반 웨이브가 92~99%로 무해하다.** 지금은 보스 사이의 호흡으로 두고 있고, 전략적이라고 주장하지 않는다
- 한글 비트맵 폰트 미구현.** 고유 음절 270자면 4.75KB로 들어가지만, 시너지 이름이 LLM 생성이라 달한 집합이 아니다. 조합형 자모(344 글리프)로 가야 하고 예셋을 구하지 못했다
- 실시간 플레이 시간은 계측을 막 붙였다.** 이전에 쓰던 "12분"은 근거가 없었다 — 헤드리스는 웨이브 수만 세고 사람이 고민하는 시간은 안 센다. 붓으로 한 판 재 보니 **9웨이브에 166초**였고 그중 **전투가 128초(77%)**, 상점 20초, 배치 6초, 지도 3초였다. 첫 보스전 진입 **19.8초**, 첫 개입 **20.6초**. 사람은 상점에서 더 오래 고민하므로 이보다 길 것이다 — **표본 20판이 쌓이기 전에는 판 길이를 공개 문서에 적지 않는다.**

`window.nyangTelemetry()` 로 실제 플레이 시간을 꺼낼 수 있다(네트워크 없음).

## 5. 제출 체크리스트

|        | 항목                    | 상태                                                                              |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NAN    | 웹 빌드 + 소스(커밋 히스토리 포함) | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| NAN    | 30~60초 게임플레이 영상 (실촬영) | <input type="checkbox"/> 직접 촬영 필요                                               |
| NAN    | 소개 PDF                | <input type="checkbox"/>                                                        |
| NAN    | AI 기술문서 PDF           | <input type="checkbox"/> ( docs/ai-tech.md 기반)                                  |
| OpenAI | 브라우저 플레이 링크           | <input checked="" type="checkbox"/> <code>mmporong.github.io/nyang-arena</code> |
| OpenAI | 16:9 썸네일              | <input type="checkbox"/>                                                        |
| OpenAI | Codex를 개발 과정에 사용      | <input type="checkbox"/>                                                        |

영상과 썸네일은 대신할 수 없다. 나머지는 저장소 안에 있다.